5. Fonony

sobota 21. června 2025 0:05

5. Fonony

→ Fourierovou reprezentace využívá komplexní amplitudy $u_{\tau\vec{q}}$, které musí, kvůli reálnosti výchylek, splňovat sdruženost:

$$u^+_{\tau\vec{q}} = u_{\tau-\vec{q}},$$

a tedy odpovídající módy jsou degenerovaný $\omega_{\tau\vec{q}} = \omega_{\tau-\vec{q}}$

- mohli bychom volit reálnou sin a cos reprezentaci, ale to není výhodné

→ pro kinetickou energii máme:

$$\sum_{\vec{n}}^{N_c}\sum_{\nu}^{s}\sum_{\alpha}^{3} \tfrac{1}{2}M_\nu \dot{u}^\alpha_{\nu\vec{n}}\dot{u}^\alpha_{\nu\vec{n}} = \sum_{\vec{n}\nu\alpha}\tfrac{1}{2}M_\nu \dot{u}^\alpha_{\nu\vec{n}} \frac{1}{\sqrt{N_c M_\nu}}\sum_{\tau=1}^{3s}\sum_{\vec{q}}^{B.Z.}\dot{u}_{\tau\vec{q}}e^{-i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}}e^{\alpha}_{\tau\vec{q}}$$

$$= \sum_{\tau\vec{q}}\tfrac{1}{2}\dot{u}_{\tau\vec{q}}\frac{1}{\sqrt{N_c}}\sum_{\vec{n}\nu\alpha}\sqrt{M_\nu}\,\dot{u}^\alpha_{\nu\vec{n}}e^{-i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}}e^\alpha_{\tau\vec{q}}$$

$$= \sum_{\tau\vec{q}}\tfrac{1}{2}\dot{u}_{\tau\vec{q}}\dot{u}_{\tau-\vec{q}}$$

→ máme tedy Lagrangián:

$$L_{JAD} = \sum_\tau \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\tfrac{1}{2}\left[\dot{u}_{\tau\vec{q}}\dot{u}_{\tau-\vec{q}} - \omega^2_{\tau\vec{q}}u_{\tau\vec{q}}u_{\tau-\vec{q}}\right]$$

⇒ zobecněné hybnost: $p_{\tau\vec{q}} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{u}_{\tau\vec{q}}} = \dot{u}_{\tau-\vec{q}}$ nám dá Legendrovou transformací Hamiltonián:

$$H_{JAD} = \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\tfrac{1}{2}\left[p_{\tau\vec{q}}p_{\tau-\vec{q}} + \omega^2_{\tau\vec{q}}u_{\tau\vec{q}}u_{\tau-\vec{q}}\right]$$

→ provedeme druhé kvantování:

$$u_{\tau\vec{q}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\tau\vec{q}}}}\left(a^+_{\tau-\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}}\right)$$

$$p_{\tau\vec{q}} = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}{2}}\left(a^+_{\tau\vec{q}} - a_{\tau-\vec{q}}\right),$$

které splňují kanonické komutační relace

$$[a^+_{\tau\vec{q}}, a^+_{\nu\vec{k}}] = [a_{\tau\vec{q}}, a_{\nu\vec{k}}] = 0$$

$$[a_{\tau\vec{q}}, a^+_{\nu\vec{k}}] = \delta_{\tau\nu}\delta^{(3)}(\vec{q}-\vec{k})$$

→ dosazením do Hamiltoniánu dostaneme druhé kvantování:

$$H_{JAD} = \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\hbar\omega_{\tau\vec{q}}\left[a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}} + \tfrac{1}{2}\right]$$

5.1 Měrné teplo

→ grandkanonický přístup s $\mu=0$ (kvazičástice):

$$\rho = \frac{1}{Z}e^{-\beta H_{JAD}} \qquad Z = \mathrm{Tr}\,e^{-\beta H_{JAD}}$$

→ střední vnitřní energie kmitů:

$$U_{JAD} = \mathrm{Tr}(\rho H_{JAD})$$

$$= U^\circ_{JAD} + \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\hbar\omega_{\tau\vec{q}}\mathrm{Tr}(\rho a^+_{\tau\vec{p}}a_{\tau\vec{p}}),$$

kde $U^\circ_{JAD} = \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\frac{1}{2}\hbar\omega_{\tau\vec{q}}$ ← energie v základním stavu

→ pro módy máme

$$n_{\tau\vec{q}} = \mathrm{Tr}(\rho a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}}) = \frac{1}{Z}\mathrm{Tr}(e^{-\beta H}a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}})$$

$$= \frac{1}{Z}\mathrm{Tr}(a^+_{\tau\vec{q}}e^{-\beta H - \beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}a_{\tau\vec{q}})$$

cyklicita

$$= \frac{1}{Z}e^{-\beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}\mathrm{Tr}(e^{-\beta H}a_{\tau\vec{q}}a^+_{\tau\vec{q}})$$

komutátor

$$= \frac{1}{Z}e^{-\beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}\mathrm{Tr}\left[e^{-\beta H}(a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}}+1)\right]$$

$$= e^{-\beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}(n_{\tau\vec{q}}+1)$$

⇒ Bose-Einsteinovo rozdělení $n_{\tau\vec{q}} = \dfrac{1}{e^{\beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}-1}$

Klasický vztah pro vysoké teploty

→ pro vysoké teploty $e^{\beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}} \approx 1 + \beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}$, a tedy

$$\hbar\omega_{\tau\vec{q}}\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}-1} \approx \frac{1}{\beta} = k_BT$$

$$U_{JAD} - U^\circ_{JAD} \approx k_BT\underbrace{\sum_\tau^{3s}\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{B.Z.}d\vec{q}}_{3N} = 3Nk_BT$$

⇒ měrné teplo je konstantní

Einsteinův model

→ $\omega_{\tau\vec{q}} = \omega_0 = \text{konst.}$

$$U_{JAD} - U^\circ_{JAD} = 3N\frac{\hbar\omega_0}{e^{\beta\hbar\omega_0}-1}$$

⇒ exponenciální vymrzání měrného tepla pro T → 0, což neodpovídá experimentům

Debyeův model

→ při nízkých teplotách se uplatní pouze akustické módy $\tau = 1,2,3$ s disperzní relací $\omega_{\tau\vec{q}} = cq$

→ B.Z. nahradíme koulí o poloměru q_D: $cq_D = \omega_D$, kde $k_B\Theta_D = \hbar\omega_D$ ⇒ Θ_D Debyeova teplota, přičemž počet stupňů volnosti musí odpovídat počtu stupňů volnosti:

$$\sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{B.Z.}d\vec{q} = 3N \Rightarrow q_D^3 = \frac{6\pi^2N}{\Omega},$$

a tedy máme:

$$U_{JAD} - U^\circ_{JAD} = \frac{3\Omega}{2\pi^2}\int_0^{q_D}\frac{\hbar cq^3\,dq}{e^{\beta\hbar cq}-1}$$

$$= \frac{3\Omega}{2\pi^2}\frac{(k_BT)^4}{(\hbar c)^3}\int_0^{\frac{\Theta_D}{T}}\frac{x^3}{e^x-1}dx$$

pro T → 0 máme $\int_0^\infty\frac{x^3}{e^x-1} = \frac{\pi^4}{15}$

5.3 Difrakce na mřížce

→ reciprokou mřížku můžeme měřit rentgenovou difrakcí nebo difrakcí neutronů

- pro jednoduchost uvažujeme $s=1$, tj. $N_c = N$

→

	počáteční stavy	finální stavy
neutron	$\lvert\vec{k}\rangle$	$\lvert\vec{k}'\rangle$
krystal	$\lvert i\rangle$	$\lvert f\rangle$

→ pravděpodobnost přechodu je dána Fermiho zlatým pravidlem

$$W_{\vec{k}i\to\vec{k}'f} = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\langle f|\langle\vec{k}'|H_{int}|\vec{k}\rangle|i\rangle\right|^2\delta(E_i + \varepsilon_k - E_f - \varepsilon_f)$$

↓ předstředujeme přes neměřitelné počáteční a finální stavy krystalu

- počáteční s pravděpodobností ρ_i
- finální sečteme

$$W_{\vec{k}\to\vec{k}'} = \sum_{fi}\rho_i W_{\vec{k}i\to\vec{k}'f}$$

→ lokalizovaný interakční potenciál pro jádra:

$$H_{int} = \sum_{\vec{n}}\int d\vec{r}\,|\vec{r}\rangle\underbrace{H^{(a)}}(\vec{r} - \vec{T}_{\vec{n}} - \vec{u}_{\vec{n}})\langle\vec{r}|$$

obecná funkce závisející na typu interakce

→ ze symetrie závisí rozptyl pouze na $\vec{K} = \vec{k}' - \vec{k}$

$$H^{int}_{\vec{K}} = \langle\vec{k}'|H_{int}|\vec{k}\rangle = H^{(a)}_{\vec{K}}\sum_{\vec{n}}e^{-i\vec{K}\cdot\vec{T}_n}e^{-i\vec{K}\cdot\vec{u}_{\vec{n}}},$$

kde máme jednoatomární element

$$H^{(a)}_{\vec{K}} = \int d\vec{r}\,H^{(a)}(\vec{r})e^{-i\vec{K}\cdot\vec{r}}$$

pro neutrony $H^{(a)}(\vec{r}) = -A\delta(\vec{r})$, tj. $H^{(a)}_{\vec{K}} = A = \text{konst.}$

→ potřebujeme vyhodnotit: $\langle f|e^{-i\vec{K}\cdot\vec{u}_{\vec{n}}}|i\rangle$

$$e^{-i\vec{K}\cdot\vec{u}_{\vec{n}}} = \exp\left[-i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN}}\sum_\tau\sum_{\vec{q}}^{B.Z.}\frac{\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}}{\sqrt{\omega_{\tau\vec{q}}}}\left(a^+_{\tau-\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}}\right)e^{i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}}\right]$$

↓ oddělíme módy $\pm\vec{q}$ a sumu přepíšeme jako součin

$$e^{-\vec{K}\cdot\vec{u}_{\vec{n}}} = \prod_{\tau\vec{q}}^{B.Z.}I_{\tau\vec{q}},\ \text{kde:}$$

$$I_{\tau\vec{q}} = \exp\left[-i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}}}\left(\vec{K}\cdot\vec{e}^*_{\tau\vec{q}}a^+_{\tau\vec{q}}e^{-i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}} + \vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}}\right)\right]$$

↓ díky $\frac{1}{\sqrt{N}}$ jsou argumenty malé, tj. uděláme rozvoj

↓ zanedbáme mimodiagonální členy a^+a^+ a aa, protože jim úměrný element ve Fermiho pravidle je úměrný 1/N, a tedy zanikou pro N → ∞

$$I_{\tau\vec{q}} \approx 1 - i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}}}\left(a^+_{\tau\vec{q}}\vec{K}\cdot\vec{e}^*_{\tau\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}} + a_{\tau\vec{q}}\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{T}_{\vec{n}}}\right)$$
$$- \frac{\hbar}{4MN\omega_{\tau\vec{q}}}|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2\left(a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}}a^+_{\tau\vec{q}}\right)$$

5.4 Braggův rozptyl

→ elastická část rozptylu, tj. $|f\rangle \equiv |i\rangle$

$$W^{el}_{\vec{k}\to\vec{k}'} = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_i\rho_i\left|\langle i|H^{int}_{\vec{K}}|i\rangle\right|^2\delta(\varepsilon_k - \varepsilon_{k'}),$$

tedy k maticovým elementům mohou přispívat pouze diagonální členy:

$$I^d_{\tau\vec{q}} = 1 - \frac{\hbar}{4MN\omega_{\tau\vec{q}}}|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2\left(a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}}a^+_{\tau\vec{q}}\right)$$

↑ nezávisí na $\vec{n}$ skrze $\vec{T}_{\vec{n}}$

$$|\langle i|H^{int}_{\vec{K}}|i\rangle|^2 = |H^{(a)}_{\vec{K}}|^2\underbrace{\left|\sum_{\vec{n}}e^{-i\vec{K}\cdot\vec{T}_n}\right|^2}\langle i|\prod_{\tau\vec{q}}^{BZ}I_{\tau\vec{q}}|i\rangle\langle i|\prod_{\kappa\vec{p}}^{BZ}I_{\kappa\vec{p}}|i\rangle$$

připouští pouze Braggovské vektory

$$\Rightarrow \left|\sum_{\vec{n}}e^{-\vec{K}\cdot\vec{T}_n}\right|^2 = N^2\sum_{\vec{m}}\delta_{\vec{K},\vec{K}_{\vec{m}}}$$

⇒ Braggovská podmínka pro $\vec{K} = \vec{k}' - \vec{k}$

5.5 Debye-Wallerův faktor

→ uvažujeme pouze diagonální příspěvky, tj. $I^d|i\rangle \propto |i\rangle$

$$\langle i|\prod_{\tau\vec{q}}I^d_{\tau\vec{q}}|i\rangle\langle i|\prod_{\kappa\vec{p}}I^d_{\kappa\vec{p}}|i\rangle = \langle i|\prod_{\tau\vec{q}}(I^d_{\tau\vec{q}})^2|i\rangle$$

→ v limitě N → ∞

$$(I^d_{\tau\vec{q}})^2 = 1 - \frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}}|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2\left(a^+_{\tau\vec{q}}a_{\tau\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}}a^+_{\tau\vec{q}}\right)$$

↓ středování přes Bose-Einsteinovo rozdělení

$$\sum_i\rho_i\langle i|\prod_{\tau\vec{q}}(I^d_{\tau\vec{q}})^2|i\rangle = \prod_{\tau\vec{q}}^{B.Z.}\left[1 - \frac{\hbar}{MN\omega_{\tau\vec{q}}}|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2\left(n_{\tau\vec{q}} + \tfrac{1}{2}\right)\right]$$

↓ převedeme zas na součet exponentů

$$\sum_i\rho_i\langle i|\prod_{\tau\vec{q}}(I^d_{\tau\vec{q}})^2|i\rangle = e^{-2W},$$

kde jsme definovali Debye-Wallerův faktor

$$W = \sum_{\tau\vec{q}}\frac{\hbar|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}}\left(n_{\tau\vec{q}} + \tfrac{1}{2}\right) = \frac{\Omega}{N}\sum_\tau\int_{BZ}\frac{d\vec{q}}{(2\pi)^3}\frac{\hbar|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2}{4M\omega_{\tau\vec{q}}}\coth\frac{\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}{2k_BT}$$

→ odhad v Debyeově modelu $\sum_\tau|\vec{K}\cdot\vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2 = K^2$,

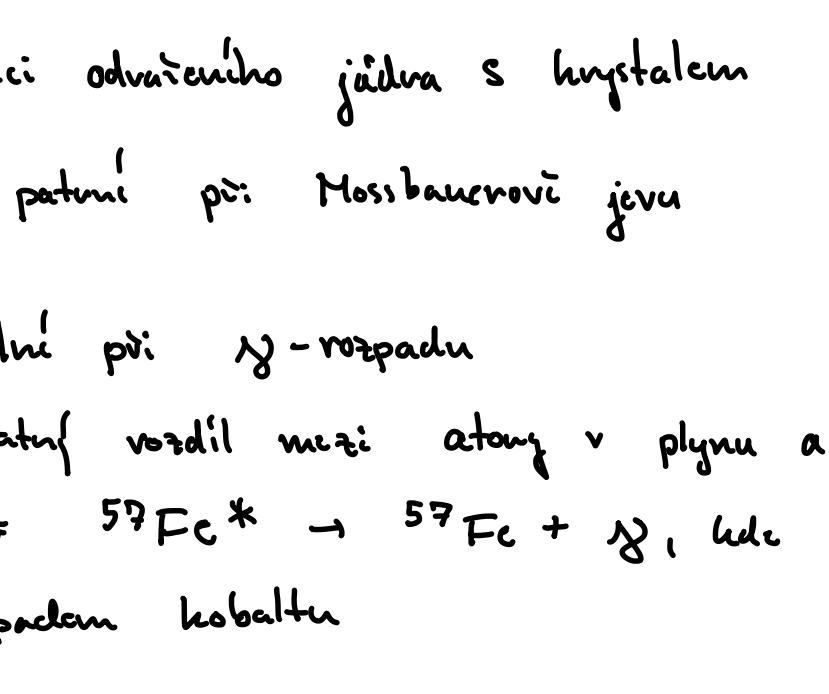
a tedy $W = K^2\langle\vec{u}\vec{u}\rangle/3$

→ výsledný difrakční vztah má 2 delta funkce:

- energie $\varepsilon_{\vec{k}} = \varepsilon_{\vec{k}'}$
- Braggovskou podmínku pro $\vec{K}$

⇒ vzorek se otáčí a je velmi nepravděpodobné, že se trefí, pokud ano, je prakticky nemožné, že dvakrát

⇒ neutrony po difrakci mají velmi přesně definovanou energii a hybnost



5.7 Mössbauerův jev

→ při elastickém Braggově rozptylu dochází ke změně směru neutronu bez zpětného rázu v krystalu

- protože impulz pohlcuje celý krystal, ne pouze jeden atom
- není to vlastností vlnové funkce neutronu, ale díky interakci odraženého jádra s krystalem
  - ↳ patrné při Mössbauerově jevu

→ pozorovatelné při γ-rozpadu

- podstatný rozdíl mezi atomy v plynu a v krystalu
- např. $^{57}Fe^* \to {}^{57}Fe + \gamma$, kde $^{57}Fe^*$ připravíme rozpadem kobaltu

^{57}Co 7/2 rotační spin

↓ electron capture

$^{57}Fe^{**}$ 5/2

↓ γ s energií 122,1 keV

$^{57}Fe^*$ 3/2

↓ γ s energií 14.4 keV

^{57}Fe 1/2

- poločas rozpadu posledního procesu je $\tau \sim 10^{-7}$ s

Volný atom v plynu

→ energie zpětného rázu je pro hybnost fotonu $K = \frac{\hbar\omega}{c}$

$$E_R = \frac{K^2}{2M} = \frac{\hbar^2\omega^2}{2Mc^2} \sim 0.47\ \text{meV},$$

a tedy $\Delta\omega = E_R/\hbar = 7.5\cdot10^{11}\ \text{s}^{-1}$

⇒ o pět řádů větší než spektrální šířka, tj. foton nemůže být znovu absorbován

→ kromě zpětného rázu je ovlivněno i tepelným pohybem

$$\omega' = \omega\left(1 - \frac{v}{c}\right) \quad \text{v nejbližším přiblížení},$$

tj. střední hodnota rozmazání frekvence je

$$\langle(\omega'-\omega)\rangle^2 = \omega^2\frac{\langle v^2\rangle}{c^2} \underset{\uparrow}{=} \frac{\omega^2}{Mc^2}k_BT = 2E_Rk_BT,$$

$\frac{1}{2}M\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}k_BT$

tj. tepelné rozostření je mnohem větší než přirozená šířka čar

Vypnutí rezonance

→ jak rychle se vůči sobě musí pohybovat dva kusy železa, aby došlo k vypnutí rezonance

⇒ Dopplerovský shift musí být větší než je šířka rezonance

$$\omega\frac{v}{c} \overset{!}{>} \frac{1}{\tau} \Rightarrow v > \frac{c}{\omega\tau} = 40\ \text{cm/hodinu}$$

šnek 2 m / hodinu

↳ využito k měření interakce EMF a gravitace

Emise v krystalu

→ maticový element vyzáření: $A_{if} = \langle\vec{K}|\langle f|\langle n_f|\vec{A}\vec{J}|n_i\rangle|i\rangle|0\rangle$

stavy krystalu

stavy jádra

- $\vec{A}\vec{J}$ ⇒ interakční Hamiltonián
  - $\vec{A}$ … vektorový potenciál
  - $\vec{J}$ … elektrický proud
- operátor proudu operuje uvnitř jádra v poloze $\vec{R}_j$, tj. jeho maticový element má fázi $e^{-i\vec{K}\cdot\vec{R}_j}$, celkově:

$$A_{fi} = \underbrace{\alpha}\langle f|e^{-i\vec{K}\cdot\vec{R}_j}|i\rangle$$

nějaká konstanta

↓ nahradíme za výchylku $\vec{R}_j = \vec{R}^\circ_j + \vec{u}_j$ ve FZP

$$W_{\vec{K}} = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_{if}\rho_{fi}|A_{fi}|^2\delta(E_i + \hbar\omega - E_f - \hbar cK)$$

- pravděpodobnost elastického procesu, kdy krystal neodebere energii:

$$W^{el}_{\vec{K}} = \frac{2\pi}{\hbar}|\alpha|^2\underbrace{e^{-2W}}\delta(\hbar\omega - \hbar cK)$$

pro velké K je velmi malý

⇒ většina fotonů je vyzářena za vzniku fononů s energií zhruba úměrnou energii zpětného rázu

⇒ předpoklad, že moc nezáleží na slabých vazbách je v podstatě pravda, až na málo pravděpodobný Mössbauerův kanál

5.8 Slabá lokalizace

→ rozptyl elektronu na příměsi je téměř vždy elastický

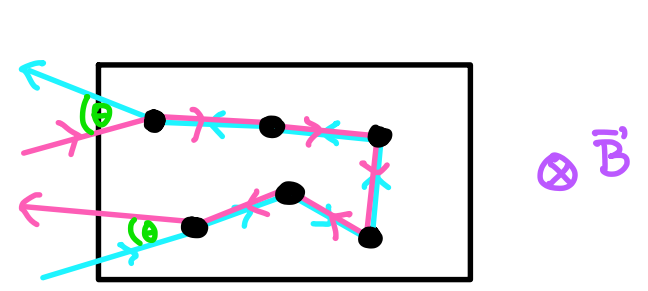
→ pouze při elastickém rozptylu se zachovává fáze vlnové funkce

⇒ musí být dokonale elastický

→ při elastickém rozptylu interferuje vlnová funkce s přesně stejnými odrazy v opačném pořadí ≡ slabá lokalizace

⇒ zdvojnásobení elektrického odporu

→ lze vypnout:

- vyšší teplota
- kolmé magnetické pole → změní se směr oběhu